

Implementação e Validação de Trabalhos Futuros no ClonalG

Decaimento Dinâmico de Mutação e Métrica Davies-Bouldin

Marcos Daniel e Vinicius Macedo

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

Julho de 2026

Introdução

- **Contexto:** As melhorias do Lab 4 trouxeram busca espacial contínua e diversidade, mas identificou-se espaço para otimização em dois eixos (Trabalhos Futuros):
 - **Ajuste Fino de Convergência:** Parâmetros fixos de mutação causam oscilação em torno do ótimo final (falta de decaimento).
 - **Métricas Alternativas de Afinidade:** O Índice Silhouette é computacionalmente proibitivo para grandes datasets e sensível a ruídos geométricos.
- **Objetivo do Trabalho:** Implementar decaimento dinâmico de hipermutação e a métrica Davies-Bouldin como afinidade, comparando com as versões anteriores.

O Algoritmo ClonalG (Breve Recomposição)

- **Sistema Imunológico Artificial (SIA):**
 - **Reconhecimento:** Anticorpos representam conjuntos de centroides avaliados por afinidade.
 - **Proliferação:** Clones são gerados proporcionalmente à sua afinidade de clustering.
 - **Hipermutação Somática:** Mutações inversamente proporcionais à afinidade.
 - **Seleção de Memória:** Melhores soluções são salvas; piores são substituídas por novos anticorpos aleatórios.

Proposta de Melhoria 1: Decaimento Dinâmico de Mutação

- **Problema Anterior:** O tamanho da mutação paramétrica σ e a probabilidade de mutação estrutural α mantinham-se constantes. Isso gerava instabilidade no final da busca (convergência oscilatória).
- **Mecanismo Adotado:** Fator de decaimento linear da geração atual it sobre $n_iterations$:

$$\text{decay} = \max \left(0.05, 1.0 - \frac{it}{n_iterations} \right)$$

- **Aplicações do Decaimento:**
 - **Estrutural:** $\alpha_{\text{novo}} = \alpha \times \text{decay}$ (foca em manter k estável nas últimas gerações).
 - **Espacial:** $\sigma_{\text{novo}} = \sigma \times \text{decay}$ (refina a posição exata dos centroides).

Proposta de Melhoria 2: Afinidade via Davies-Bouldin

- **Davies-Bouldin (DB) como Afinidade:**
 - Avalia a similaridade entre clusters com base na dispersão interna (S_i) e na separabilidade entre eles ($d(c_i, c_j)$).
 - Como DB é um índice a ser minimizado, definimos a afinidade como o seu oposto:

$$A = -DB = -\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{j \neq i} \left(\frac{S_i + S_j}{d(c_i, c_j)} \right)$$

- **Vantagem Computacional:** Davies-Bouldin exige apenas a distância dos pontos aos centroides do seu próprio grupo e as distâncias mútuas entre os centroides. A complexidade é linear em relação ao número de pontos ($O(N)$), enquanto o Silhouette é quadrático ($O(N^2)$).

Comparação de Resultados: Silhouette Médio

Variante / Algoritmo	DS1	DS2	DS3	DS4	DS5
ClonalG Clássico (Lab 2)	0.6480	0.6285	0.1979	0.5875	0.6644
ClonalG Otimizado (Lab 4)	0.6480	0.6158	0.2032	0.5902	0.6644
ClonalG com Decaimento (Sil)	0.6480	0.6539	0.1972	0.5902	0.6644
ClonalG com Decaimento (DB)	0.6480	0.6253	0.1650	0.5790	0.6644

Tabela: Silhouette médio comparativo (maior é melhor) em 3 runs.

- **Destaque no DS2:** A introdução do decaimento dinâmico de mutação elevou a média de Silhouette para **0.6539**, o melhor resultado entre todas as versões.

Comparação de Resultados: Davies-Bouldin Médio

Variante / Algoritmo	DS1	DS2	DS3	DS4	DS5
ClonalG Clássico (Lab 2)	0.4837	0.4949	1.5833	0.5397	0.5046
ClonalG Otimizado (Lab 4)	0.4837	0.5454	1.3903	0.5323	0.5046
ClonalG com Decaimento (Sil)	0.4837	0.3939	1.4307	0.5347	0.5046
ClonalG com Decaimento (DB)	0.4837	0.5161	1.3039	0.5312	0.5046

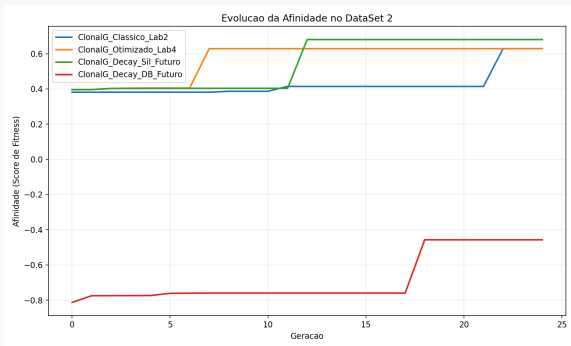
Tabela: Davies-Bouldin médio comparativo (menor é melhor) em 3 runs.

- **Destaque nos DS3 e DS4:** A otimização direta pelo índice Davies-Bouldin resultou nos menores índices de espalhamento obtidos (**1.3039** e **0.5312**, respectivamente).

Comportamento de Convergência da Afinidade

Análise das Curvas no DS2:

- O ClonalG com **Dcaimento (Sil)** atinge a convergência de maneira mais rápida e estável.
- O ClonalG Otimizado (Lab 4) oscila por falta de resfriamento de mutação.
- O ClonalG com **Dcaimento (DB)** maximiza a afinidade rapidamente mas sob uma métrica distinta (o que desloca a curva de Silhouette).



Conclusões

- **Eficácia do Decaimento Dinâmico:**
 - Reduzir a taxa de mutação com o tempo evitou dispersão nas gerações finais, permitindo que a busca local estabilizasse os centroides no pico ótimo do Silhouette.
- **Viabilidade do Davies-Bouldin:**
 - A otimização pelo índice DB resultou em agrupamentos compactos e robustos (comprovado pelos ótimos índices DB alcançados), com a grande vantagem de requerer apenas uma fração do tempo de cálculo computacional do Silhouette.
- **Resumo:** As propostas de trabalhos futuros implementadas tornaram o ClonalG mais estável, mais rápido e teoricamente apto a lidar com datasets ainda maiores.